# แบบฝึกหัดบทที่ 5 การกรองร่วม

การแยกตัวประกอบเมทริกซ์ (MF) และการลดตามเกรเดียนต์แบบสุ่ม (SGD) (เฉลย)

**คำชี้แจง** แบบฝึกหัดนี้มี 2 ตอน ตอนที่ 1 ฝึกอ่านสมการของ MF โดยเน้นขนาดของเมทริกซ์ก่อนนำมาคูณกัน ตอนที่ 2 ฝึกแทนค่าในสมการ SGD หนึ่งก้าว เพื่อให้เห็นว่าแต่ละค่ามาจากส่วนใดของสมการ
**วิธีตอบ** ผลลัพธ์ของการคำนวณทุกขั้นแสดงไว้ให้แล้ว ผู้เรียน**ไม่ต้องคำนวณ** ให้นำค่าจากข้อมูลที่กำหนด (หรือผลจากขั้นก่อนหน้า) มาเติมลงในกรอบ ☐ ให้ถูกตำแหน่ง ส่วนช่องว่างบนเส้นให้เติมคำที่เหมาะสม เมื่อเติมครบแล้วให้ลองตรวจว่าค่าที่เติมให้ผลลัพธ์ตรงกับที่แสดงไว้
**เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง** สไลด์ Topic 5 หัวข้อ 5.9 (5.9.1–5.9.2) และตำราบทที่ 5 หัวข้อ 5.7 สมการ (5.15)–(5.17)

**วิธีอ่านเฉลย** คำตอบอยู่ในกรอบและพิมพ์เป็น **ตัวหนาสีน้ำเงิน**
ส่วนกรอบสีเขียวใต้แต่ละข้อเป็นคำอธิบายเพิ่มเติมสำหรับทบทวน

## ข้อมูลที่ใช้ตลอดแบบฝึกหัด

ร้านภาพยนตร์ออนไลน์แห่งหนึ่งมีผู้ใช้ 5 คน ($u_1$–$u_5$) และภาพยนตร์ 4 เรื่อง ($i_1$–$i_4$) เมทริกซ์คะแนน $\mathbf{R}$ มีคะแนนที่รู้ค่า 15 ช่อง (ช่อง ? คือคะแนนที่ยังไม่ทราบ) แถวคือผู้ใช้ และคอลัมน์คือภาพยนตร์

$$\mathbf{R}_{5\times 4} = \begin{array}{c} \\ u_1 \\ u_2 \\ u_3 \\ u_4 \\ u_5 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} i_1 & i_2 & i_3 & i_4 \end{array} \\ \begin{bmatrix} 5 & 4 & ? & 1 \\ 4 & ? & 2 & 1 \\ ? & 2 & 4 & 5 \\ 1 & ? & 5 & 4 \\ 2 & 1 & ? & 4 \end{bmatrix} \end{array}$$

ค่าเฉลี่ยรวมคิดเฉพาะช่องที่รู้ค่า $\mu = \frac{45}{15} = 3.0$ แบบจำลองใช้ปัจจัยแฝง $k = 2$ มิติ อัตราการเรียนรู้ $\eta = 0.1$ และค่าเรกูลาไรเซชัน $\lambda = 0.1$ ค่าเริ่มต้นของพารามิเตอร์กำหนดในรูปเมทริกซ์ดังนี้

$$\mathbf{b}_u = \begin{array}{c} \\ u_1 \\ u_2 \\ u_3 \\ u_4 \\ u_5 \end{array} \begin{bmatrix} 0.3 \\ 0.1 \\ -0.2 \\ 0.0 \\ -0.1 \end{bmatrix} \qquad \mathbf{b}_i = \begin{array}{c} \\ i_1 \\ i_2 \\ i_3 \\ i_4 \end{array} \begin{bmatrix} 0.4 \\ -0.3 \\ 0.2 \\ -0.1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{P} = \begin{array}{c} \\ u_1 \\ u_2 \\ u_3 \\ u_4 \\ u_5 \end{array} \begin{bmatrix} 0.8 & 0.2 \\ 0.5 & 0.4 \\ -0.3 & 0.9 \\ 0.1 & 0.7 \\ 0.6 & -0.2 \end{bmatrix} \qquad \mathbf{Q} = \begin{array}{c} \\ i_1 \\ i_2 \\ i_3 \\ i_4 \end{array} \begin{bmatrix} 0.9 & -0.1 \\ 0.7 & 0.3 \\ -0.2 & 0.8 \\ 0.4 & 0.6 \end{bmatrix}$$

แถวที่ $u$ ของ $\mathbf{P}$ คือเวกเตอร์ปัจจัยแฝงของผู้ใช้ $\mathbf{p}_u$ และแถวที่ $i$ ของ $\mathbf{Q}$ คือเวกเตอร์ปัจจัยแฝงของรายการ $\mathbf{q}_i$ เช่น $\mathbf{p}_{u_1} = (0.8,\ 0.2)$ และ $\mathbf{q}_{i_1} = (0.9,\ -0.1)$ คอลัมน์ที่ 1 และ 2 คือปัจจัยแฝงมิติที่ 1 และ 2 ตามลำดับ

**หมายเหตุสัญลักษณ์** ตำราใช้ $\mathbf{q}_i$ แทนเวกเตอร์ของรายการ (บางแหล่งเขียนเป็น $\mathbf{p}_i$) และใช้ $\mathbf{p}_u$ แทนเวกเตอร์ของผู้ใช้ ค่าเริ่มต้นทั้งหมดเป็นค่าสมมติเพื่อคำนวณด้วยมือ ไม่ได้มาจากการฝึก

## ตอนที่ 1 การคำนวณผลลัพธ์ของ MF

MF ทำนายคะแนนของผู้ใช้ $u$ ต่อรายการ $i$ ด้วยสมการ (5.15)

$$\hat{r}_{ui} = \mu + b_u + b_i + \mathbf{p}_u^\top \mathbf{q}_i$$

เมื่อทำนายทุกช่องพร้อมกัน สมการเดียวกันเขียนในรูปเมทริกซ์ได้ดังนี้ โดย $\mathbf{1}_n$ คือเวกเตอร์คอลัมน์ขนาด $n \times 1$ ที่มีค่าเป็น 1 ทุกตัว

$$\hat{\mathbf{R}} = \mu\,\mathbf{1}_5\mathbf{1}_4^\top + \mathbf{b}_u\mathbf{1}_4^\top + \mathbf{1}_5\mathbf{b}_i^\top + \mathbf{P}\mathbf{Q}^\top$$

### ข้อ 1.1 ขนาดของเมทริกซ์

จงเติมขนาด (จำนวนแถว × จำนวนคอลัมน์) ของแต่ละสัญลักษณ์ให้ครบ

| สัญลักษณ์ | ความหมาย | ขนาด |
|---|---|---|
| $\mathbf{R}$ | เมทริกซ์คะแนน ผู้ใช้ × ภาพยนตร์ | $5 \times 4$ |
| $\mathbf{b}_u$ | ค่าเอนเอียงของผู้ใช้ทุกคน | $\boxed{5} \times 1$ |
| $\mathbf{b}_i$ | ค่าเอนเอียงของภาพยนตร์ทุกเรื่อง | $\boxed{4} \times \boxed{1}$ |
| $\mathbf{P}$ | เวกเตอร์ปัจจัยแฝงของผู้ใช้ (หนึ่งแถวต่อหนึ่งคน) | $\boxed{5} \times \boxed{2}$ |
| $\mathbf{Q}$ | เวกเตอร์ปัจจัยแฝงของภาพยนตร์ (หนึ่งแถวต่อหนึ่งเรื่อง) | $\boxed{4} \times \boxed{2}$ |
| $\mathbf{Q}^\top$ | เมทริกซ์สลับเปลี่ยนของ $\mathbf{Q}$ | $\boxed{2} \times \boxed{4}$ |
| $\mathbf{p}_u$ | เวกเตอร์ของผู้ใช้หนึ่งคน (เขียนเป็นเวกเตอร์คอลัมน์) | $\boxed{2} \times 1$ |

**คำอธิบาย** จำนวนแถวของ $\mathbf{P}$ เท่ากับจำนวนผู้ใช้ และจำนวนแถวของ $\mathbf{Q}$ เท่ากับจำนวนภาพยนตร์ ส่วนจำนวนคอลัมน์ของทั้งสองเท่ากับ $k = 2$ เสมอ การสลับเปลี่ยน (Transpose) สลับแถวกับคอลัมน์ $\mathbf{Q}$ ขนาด $4 \times 2$ จึงกลายเป็น $\mathbf{Q}^\top$ ขนาด $2 \times 4$

### ข้อ 1.2 ตรวจขนาดก่อนคูณเมทริกซ์

กฎการคูณ $\mathbf{A}_{m\times n}\,\mathbf{B}_{n\times p} = \mathbf{C}_{m\times p}$ คูณได้เมื่อ **จำนวนคอลัมน์ของตัวหน้าเท่ากับจำนวนแถวของตัวหลัง** (ขนาดด้านใน $n$ ต้องเท่ากัน) และผลลัพธ์มีขนาดเท่ากับขนาดด้านนอก $m \times p$ จงเติมให้สมบูรณ์

(ก) $\mathbf{P}\mathbf{Q}^\top$ : $(5 \times \boxed{2})\,(\boxed{2} \times 4)$ → ขนาดด้านในเท่ากัน ผลลัพธ์มีขนาด $5 \times 4$ ซึ่งเท่ากับขนาดของ $\mathbf{R}$

(ข) $\mathbf{P}\mathbf{Q}$ : $(5 \times 2)\,(4 \times 2)$ → ขนาดด้านใน $2 \neq \boxed{4}$ จึง คูณไม่ได้

(ค) $\mathbf{b}_u\mathbf{1}_4^\top$ : $(\boxed{5} \times 1)\,(1 \times \boxed{4})$ → ผลลัพธ์ขนาด $5 \times 4$ ซึ่งคือการคัดลอก $\mathbf{b}_u$ ไปทุก คอลัมน์

(ง) $\mathbf{1}_5\mathbf{b}_i^\top$ : $(\boxed{5} \times 1)\,(1 \times \boxed{4})$ → ผลลัพธ์ขนาด $5 \times 4$ ซึ่งคือการคัดลอก $\mathbf{b}_i^\top$ ไปทุก แถว

**คำอธิบาย** ทุกพจน์ในสมการรูปเมทริกซ์มีขนาด $5 \times 4$ เท่ากัน จึงบวกกันได้ทีละช่อง พจน์ $\mathbf{P}\mathbf{Q}^\top$ ต้องใช้ $\mathbf{Q}^\top$ ไม่ใช่ $\mathbf{Q}$ เพราะต้องการให้ขนาดด้านในเป็น $k = 2$ ทั้งสองฝั่ง ช่องแถว $u$ คอลัมน์ $i$ ของ $\mathbf{P}\mathbf{Q}^\top$ จึงเท่ากับผลคูณจุด $\mathbf{p}_u^\top\mathbf{q}_i$ พอดี

### ข้อ 1.3 การคูณเมทริกซ์และการเติมผลลัพธ์หนึ่งช่อง

ผลคูณ $\mathbf{P}\mathbf{Q}^\top$ ขนาด $5 \times 4$ คำนวณไว้ให้แล้วทุกช่อง ยกเว้นช่อง $(u_3,\, i_1)$ ซึ่งเป็นช่องที่ $u_3$ ยังไม่เคยให้คะแนน

$$\mathbf{P}\mathbf{Q}^\top = \begin{array}{c} \\ u_1 \\ u_2 \\ u_3 \\ u_4 \\ u_5 \end{array} \begin{bmatrix} & & & \\ 0.70 & 0.62 & 0.00 & 0.44 \\ 0.41 & 0.47 & 0.22 & 0.44 \\ \boxed{-0.36} & 0.06 & 0.78 & 0.42 \\ 0.02 & 0.28 & 0.54 & 0.46 \\ 0.56 & 0.36 & -0.28 & 0.12 \end{bmatrix}$$

ช่อง $(u_3,\ i_1)$ เกิดจาก **แถวที่ 3 ของ P** คูณกับ **คอลัมน์ที่ 1 ของ $\mathbf{Q}^\top$** (ซึ่งก็คือแถวที่ 1 ของ $\mathbf{Q}$) จงเติมค่าจาก $\mathbf{P}$ และ $\mathbf{Q}$ ลงในกรอบ (ผลลัพธ์แสดงไว้ให้แล้ว)

$$\underbrace{\begin{bmatrix}\boxed{-0.3} & \boxed{0.9}\end{bmatrix}}_{1\times 2}\underbrace{\begin{bmatrix}\boxed{0.9}\\ \boxed{-0.1}\end{bmatrix}}_{2\times 1} = (\boxed{-0.3})(\boxed{0.9}) + (\boxed{0.9})(\boxed{-0.1}) = -0.27 + (-0.09) = -0.36$$

ผลลัพธ์มีขนาด $(1\times\boxed{2})(\boxed{2}\times 1) = 1\times 1$ คือตัวเลขเพียงหนึ่งค่า นำค่า $-0.36$ ไปเติมในช่อง $(u_3,\ i_1)$ ของ $\mathbf{PQ}^\top$ ด้านบน

> **คำอธิบาย** การคูณเมทริกซ์ทั้งก้อนคือการทำผลคูณจุดของ “แถวของ $\mathbf{P}$” กับ “คอลัมน์ของ $\mathbf{Q}^\top$” ซ้ำ $5\times 4 = 20$ ครั้ง ผลคูณจุดของ $u_3$ กับ $i_1$ ติดลบ ($-0.36$) เพราะ $u_3$ มีค่ามิติที่ 2 สูง ($0.9$) แต่ $i_1$ มีค่ามิติที่ 1 สูง ($0.9$) รสนิยมของผู้ใช้กับลักษณะของภาพยนตร์จึงไปคนละทาง

### ข้อ 1.4 ค่าทำนายของ MF

แทนค่า $\mu,\ b_{u_3},\ b_{i_1}$ จากข้อมูล และผลคูณจุดจากข้อ 1.3 ลงในสมการ (5.15)

$$\hat{r}_{u_3 i_1} = \mu + b_{u_3} + b_{i_1} + \mathbf{p}_{u_3}^\top \mathbf{q}_{i_1} = \boxed{3.0} + (\boxed{-0.2}) + \boxed{0.4} + (\boxed{-0.36}) = 2.84$$

เติมคำให้สมบูรณ์: ค่าเอนเอียงอย่างเดียวให้ $\mu + b_{u_3} + b_{i_1} = 3.2$ แต่ผลคูณจุดที่ ติดลบ ดึงค่าทำนายให้ ต่ำลง เหลือ $2.84$ แสดงว่ารสนิยมของ $u_3$ ไม่ตรงกับ ลักษณะของ $i_1$ ระบบจึงไม่ควรแนะนำ $i_1$ ให้ $u_3$ เป็นอันดับต้น

> **คำอธิบาย** ในรูปเมทริกซ์ ค่านี้คือช่อง $(u_3,\ i_1)$ ของ $\hat{\mathbf{R}}$ ซึ่งได้จากการบวกช่องเดียวกันของทั้งสี่พจน์ ได้แก่ $3.0$ จาก $\mu\mathbf{1}_5\mathbf{1}_4^\top$, $-0.2$ จาก $\mathbf{b}_u\mathbf{1}_4^\top$, $0.4$ จาก $\mathbf{1}_5\mathbf{b}_i^\top$ และ $-0.36$ จาก $\mathbf{PQ}^\top$ ผลสอดคล้องกับข้อมูล เพราะ $u_3$ ให้ $i_2$ เพียง 2 คะแนน และ $\mathbf{q}_{i_2}$ ก็เด่นในมิติที่ 1 เช่นเดียวกับ $\mathbf{q}_{i_1}$

### ข้อ 1.5 นับจำนวนพารามิเตอร์

เวกเตอร์ปัจจัยแฝง $(\boxed{5}+\boxed{4})\times\boxed{2} = 18$ ค่า ค่าเอนเอียง $\boxed{5}+\boxed{4} = 9$ ค่า รวม $27$ ค่า ขณะที่มีคะแนนที่รู้ค่าเพียง $\boxed{15}$ ค่า จำนวนพารามิเตอร์จึงมากกว่าจำนวนข้อมูล $27/15 = 1.8$ เท่า แบบจำลองจึงเสี่ยงต่อ การเรียนรู้เกิน (Overfitting) และต้องใช้พจน์ $\lambda$ ช่วยควบคุม

> **คำอธิบาย** $27/15 = 1.8$ เป็นสถานการณ์เดียวกับ MovieMini-12 ในสไลด์ ($60/32 = 1.875$) ถ้าไม่มีเรกูลาไรเซชัน แบบจำลองจะทำความคลาดเคลื่อนบนข้อมูลฝึกให้เป็นศูนย์ได้ง่าย แต่ทำนายช่องที่ยังว่างได้ไม่ดี

## ตอนที่ 2 การลดตามเกรเดียนต์แบบสุ่ม (SGD)

SGD วนผ่านคะแนนที่รู้ค่าทีละคะแนน คำนวณความคลาดเคลื่อน แล้วขยับพารามิเตอร์ในทิศที่ทำให้ความคลาดเคลื่อนลดลง ตอนนี้ฝึกปรับพารามิเตอร์ **หนึ่งก้าว** บนคะแนน $r_{u_4 i_3} = 5$ โดยใช้ค่าเริ่มต้นชุดเดียวกับตอนที่ 1

### ข้อ 2.1 หลักการปรับพารามิเตอร์

ทุกพารามิเตอร์ใช้กฎรูปเดียวกัน จงเติมคำให้สมบูรณ์

> พารามิเตอร์ใหม่ = พารามิเตอร์เดิม $+\ \eta\ \times$ ( ความคลาดเคลื่อน $\times$ ตัวคูณของพารามิเตอร์นั้น $-\ \lambda\ \times$ พารามิเตอร์เดิม )

ตัวคูณ คือค่าที่คูณอยู่กับพารามิเตอร์นั้นในสมการทำนาย (5.15) จงเติมตาราง

| พารามิเตอร์ | ตัวคูณในสมการ (5.15) | ความหมายของพจน์ $-\lambda\times$ พารามิเตอร์ |
|---|---|---|
| $b_u$ | 1 | ดึงค่าเอนเอียงของผู้ใช้กลับเข้าหา ศูนย์ |

| พารามิเตอร์ | ตัวคูณในสมการ (5.15) | ความหมายของพจน์ $-\lambda \times$ พารามิเตอร์ |
|---|---|---|
| $b_i$ | $\boxed{1}$ | ดึงค่าเอนเอียงของรายการกลับเข้าหาศูนย์ |
| $\mathbf{p}_u$ | $\boxed{\mathbf{q}_i}$ | ป้องกันไม่ให้เวกเตอร์ผู้ใช้มีขนาดใหญ่เกิน |
| $\mathbf{q}_i$ | $\boxed{\mathbf{p}_u}$ | ป้องกันไม่ให้เวกเตอร์รายการมีขนาดใหญ่เกิน |

**คำอธิบาย** ใน $\hat{r}_{ui} = \mu + b_u + b_i + \mathbf{p}_u^\top \mathbf{q}_i$ ค่าเอนเอียงถูกบวกเข้าไปตรง ๆ ตัวคูณจึงเป็น 1 ส่วน $\mathbf{p}_u$ คูณอยู่กับ $\mathbf{q}_i$ และ $\mathbf{q}_i$ คูณอยู่กับ $\mathbf{p}_u$ ตัวคูณของเวกเตอร์ฝั่งหนึ่งจึงเป็นเวกเตอร์ของอีกฝั่ง (ตัวคูณนี้คือเกรเดียนต์ของ $\hat{r}_{ui}$ เทียบกับพารามิเตอร์นั้น)

## ข้อ 2.2 เติมสมการ SGD (สมการ 5.17)

นำหลักการในข้อ 2.1 มาเขียนเป็นสมการของแต่ละพารามิเตอร์ จงเติมช่องที่ว่าง

$$e_{ui} = r_{ui} - \boxed{\hat{\mathbf{r}}_{\mathbf{ui}}}$$

$$b_u \leftarrow b_u + \eta\left(e_{ui} - \lambda \boxed{\mathbf{b_u}}\right)$$

$$b_i \leftarrow \boxed{\mathbf{b_i}} + \eta\left(\boxed{\mathbf{e_{ui}}} - \lambda\, b_i\right)$$

$$\mathbf{p}_u \leftarrow \mathbf{p}_u + \eta\left(e_{ui}\, \boxed{\mathbf{q_i}} - \lambda \boxed{\mathbf{p_u}}\right)$$

$$\mathbf{q}_i \leftarrow \mathbf{q}_i + \eta\left(\boxed{\mathbf{e_{ui}}}\, \boxed{\mathbf{p_u}} - \boxed{\boldsymbol{\lambda}}\, \mathbf{q}_i\right)$$

**คำอธิบาย** เครื่องหมาย $\leftarrow$ หมายถึงแทนค่าเดิมด้วยค่าใหม่ เวกเตอร์ $\mathbf{p}_u$ และ $\mathbf{q}_i$ ปรับทีละมิติด้วยสมการเดียวกัน ข้อควรระวังคือ เมื่อปรับ $\mathbf{q}_i$ ต้องใช้ $\mathbf{p}_u$ **ค่าเดิมก่อนปรับ** จึงควรเก็บสำเนาไว้ก่อน

## ข้อ 2.3 แทนค่าในสมการ SGD หนึ่งก้าวบนคะแนน $r_{u_4 i_3} = 5$

ทุกขั้นแสดงผลลัพธ์ไว้แล้ว ให้เติมค่าจากค่าเริ่มต้นด้านล่างหรือจากผลของขั้นก่อนหน้าลงในกรอบ

ค่าเริ่มต้นที่ใช้: $b_{u_4} = 0.0,\ b_{i_3} = 0.2,\ \mathbf{p}_{u_4} = (0.1,\ 0.7),\ \mathbf{q}_{i_3} = (-0.2,\ 0.8),\ \mu = 3.0,\ \eta = 0.1,\ \lambda = 0.1$

### ขั้นที่ 1 ค่าทำนายและความคลาดเคลื่อน

$$\mathbf{p}_{u_4}^\top \mathbf{q}_{i_3} = (\boxed{\mathbf{0.1}})(\boxed{\mathbf{-0.2}}) + (\boxed{\mathbf{0.7}})(\boxed{\mathbf{0.8}}) = -0.02 + 0.56 = 0.54$$

$$\hat{r}_{u_4 i_3} = \mu + b_{u_4} + b_{i_3} + \mathbf{p}_{u_4}^\top \mathbf{q}_{i_3} = \boxed{\mathbf{3.0}} + \boxed{\mathbf{0.0}} + \boxed{\mathbf{0.2}} + \boxed{\mathbf{0.54}} = 3.74$$

$$e_{u_4 i_3} = r_{u_4 i_3} - \hat{r}_{u_4 i_3} = \boxed{\mathbf{5}} - \boxed{\mathbf{3.74}} = 1.26$$

### ขั้นที่ 2 ปรับค่าเอนเอียง ($\eta = 0.1,\ \lambda = 0.1$ เติมไว้ให้แล้ว)

$$b_{u_4} \leftarrow \boxed{\mathbf{0.0}} + 0.1\,(\boxed{\mathbf{1.26}} - 0.1 \times \boxed{\mathbf{0.0}}) = 0.126$$

$$b_{i_3} \leftarrow \boxed{\mathbf{0.2}} + 0.1\,(\boxed{\mathbf{1.26}} - 0.1 \times \boxed{\mathbf{0.2}}) = 0.2 + 0.1\,(1.24) = 0.324$$

### ขั้นที่ 3 ปรับ $\mathbf{p}_{u_4}$ ทีละมิติ (ตัวคูณคือ $\mathbf{q}_{i_3}$)

มิติที่ 1 (ทำให้ดูเป็นตัวอย่าง)

$$p_{u_4,1} \leftarrow 0.1 + 0.1\,(1.26 \times (-0.2) - 0.1 \times 0.1) = 0.1 + 0.1\,(-0.262) = 0.0738$$

มิติที่ 2

$$p_{u_4,2} \leftarrow \boxed{\mathbf{0.7}} + 0.1\,(\boxed{\mathbf{1.26}} \times \boxed{\mathbf{0.8}} - 0.1 \times \boxed{\mathbf{0.7}}) = 0.7 + 0.1\,(0.938) = 0.7938$$

**ขั้นที่ 4 ปรับ $\mathbf{q}_{i_3}$ ทีละมิติ (ตัวคูณคือ $\mathbf{p}_{u_4}$ ค่าเดิม $(0.1,\ 0.7)$)**

$$q_{i_3,1} \leftarrow \boxed{-0.2} + 0.1\left(\boxed{1.26} \times \boxed{0.1} - 0.1 \times \left(\boxed{-0.2}\right)\right) = -0.2 + 0.1\,(0.146) = -0.1854$$

$$q_{i_3,2} \leftarrow \boxed{0.8} + 0.1\left(\boxed{1.26} \times \boxed{0.7} - 0.1 \times \boxed{0.8}\right) = 0.8 + 0.1\,(0.802) = 0.8802$$

**ขั้นที่ 5 ตรวจค่าทำนายหลังปรับหนึ่งก้าว**

$$\mathbf{p}_{u_4}^{\top}\mathbf{q}_{i_3} = \left(\boxed{0.0738}\right)\left(\boxed{-0.1854}\right) + \left(\boxed{0.7938}\right)\left(\boxed{0.8802}\right) = -0.0137 + 0.6987 = 0.6850$$

$$\hat{r}_{u_4 i_3} = 3.0 + \boxed{0.126} + \boxed{0.324} + \boxed{0.685} = 4.1350$$

$$e_{u_4 i_3} = 5 - \boxed{4.135} = 0.8650$$

สรุปผล: ความคลาดเคลื่อนลดจาก $1.26$ เหลือ $0.8650$ ค่าทำนายจึงเข้าใกล้คะแนนจริง 5 มากขึ้น

**สรุปพารามิเตอร์หลังปรับหนึ่งก้าว** $b_{u_4} = 0.126$, $b_{i_3} = 0.324$, $\mathbf{p}_{u_4} = (0.0738,\ 0.7938)$, $\mathbf{q}_{i_3} = (-0.1854,\ 0.8802)$ ค่าเอนเอียงรับความคลาดเคลื่อนไปรวม $+0.25$ ขณะที่ผลคูณจุดเพิ่มจาก $0.54$ เป็น $0.6850$ $(+0.145)$ ในขั้นที่ 4 ถ้าเผลอใช้ $\mathbf{p}_{u_4}$ ค่าใหม่ จะได้ $q_{i_3,1} = -0.1887$ และ $q_{i_3,2} = 0.8920$ ซึ่งผิดจากกฎของ SGD

## ข้อ 2.4 ทำความเข้าใจผลการคำนวณ

เติมคำในช่องว่างให้ถูกต้อง

(ก) $e_{u_4 i_3} = 1.26 > 0$ แปลว่าแบบจำลองทาย ต่ำ ไป ค่าเอนเอียง $b_{u_4}$ และ $b_{i_3}$ จึงขยับ ขึ้น

(ข) $p_{u_4,1}$ ลดลงจาก $0.1$ เป็น $0.0738$ ทั้งที่ $e > 0$ เพราะตัวคูณ $q_{i_3,1} = -0.2$ มีค่าเป็น ลบ แต่ผลคูณจุดโดยรวมยัง เพิ่มขึ้น จาก $0.54$ เป็น $0.6850$

(ค) เมื่อปรับ $\mathbf{q}_{i_3}$ ต้องใช้ $\mathbf{p}_{u_4}$ ค่าเดิมก่อนปรับ เพราะสมการทั้งสองของก้าวเดียวกันต้องคำนวณจากพารามิเตอร์ชุดเดียวกัน

(ง) พจน์ $-\lambda \times$ พารามิเตอร์ ทำหน้าที่ดึงพารามิเตอร์เข้าหา ศูนย์ เพื่อป้องกัน การเรียนรู้เกิน เมื่อพารามิเตอร์มีจำนวนมากกว่าข้อมูล (ข้อ 1.5)

(จ) ถ้าเพิ่ม $\eta$ เป็น $0.5$ พารามิเตอร์จะขยับ มากขึ้น ในแต่ละก้าว ซึ่งลู่เข้าเร็วขึ้นได้ แต่ถ้าใหญ่เกินไปค่าความคลาดเคลื่อนอาจ แกว่งหรือไม่ลู่เข้า

**คำอธิบาย (ข)** ทิศของการขยับขึ้นกับเครื่องหมายของ $e_{ui} \times$ ตัวคูณ ไม่ใช่เครื่องหมายของ $e_{ui}$ อย่างเดียว เมื่อ $e > 0$ SGD ขยับ $\mathbf{p}_{u_4}$ ให้ชี้ไปทางเดียวกับ $\mathbf{q}_{i_3}$ มากขึ้น มิติที่ $\mathbf{q}_{i_3}$ เป็นลบ ค่าใน $\mathbf{p}_{u_4}$ จึงลดลง ผลคือผลคูณจุดเพิ่มขึ้น
**คำอธิบาย (จ)** ที่ $\eta = 0.5$ จะได้ $b_{u_4} = 0.63$ ในก้าวเดียว ซึ่งรับความคลาดเคลื่อนไปครึ่งหนึ่งทันที ถ้าทำแบบนี้กับทุกคะแนน พารามิเตอร์อาจถูกดึงไปมาระหว่างคะแนนที่ขัดกัน

**สาระสำคัญสำหรับทบทวน** (1) $\mathbf{P}_{5\times2}\,\mathbf{Q}_{2\times4}^{\top}$ ได้เมทริกซ์ $5 \times 4$ เท่ากับ $\mathbf{R}$ และแต่ละช่องคือผลคูณจุด $\mathbf{p}_u^{\top}\mathbf{q}_i$ (2) ค่าทำนาย = ค่าเฉลี่ยรวม + ค่าเอนเอียงสองตัว + ผลคูณจุด (3) SGD ปรับทุกพารามิเตอร์ด้วยกฎ “เดิม $+\ \eta$ (ความคลาดเคลื่อน $\times$ ตัวคูณ $-\ \lambda \times$ เดิม)” (4) ปรับ $\mathbf{q}_i$ ด้วย $\mathbf{p}_u$ ค่าเดิม